

La gestion des déchets est devenue un enjeu environnemental de plus en plus important en raison des grandes quantités de matériaux produites, consommées et jetées chaque année. Les déchets plastiques sont particulièrement problématiques, car seule une proportion relativement faible est recyclée. L'amélioration des systèmes de recyclage est donc importante pour réduire la pollution, limiter l'utilisation des ressources naturelles et soutenir la transition vers une économie plus circulaire.

Cependant, l'efficacité du recyclage ne dépend pas uniquement de la technologie et des installations de recyclage. L'une des étapes les plus importantes se déroule au niveau du tri des déchets ménagers. Un tri incorrect peut contaminer les matériaux recyclables et réduire leur qualité. Cela montre l'importance d'aider les individus à comprendre comment les différents types de déchets doivent être classés et séparés.

Des instructions claires et simples peuvent encourager les personnes à recycler correctement, tandis que des systèmes compliqués peuvent décourager leur participation.

Ce projet explore une approche plus interactive de l'éducation au recyclage à travers le développement d'un petit jeu éducatif. Au lieu de présenter les informations uniquement sous forme d'instructions écrites, le jeu demande aux utilisateurs de classer activement différents types de déchets. L'objectif est de combiner l'apprentissage avec la répétition, un retour immédiat et une difficulté qui augmente progressivement.

Le jeu a été développé en Lua à l'aide du framework LÖVE2D. Des objets représentant des déchets tombent depuis le haut de l'écran et le joueur doit déplacer une poubelle de recyclage et sélectionner la catégorie correcte avant d'attraper chaque objet. Les classifications correctes augmentent le score, tandis que les erreurs le diminuent. Deux modes de jeu ont été mis en place : le mode Facile, avec trois catégories de déchets, et le mode Normal, avec cinq catégories : Déchets mixtes, Organiques, Verre, Papier et Plastique.

À mesure que le score du joueur augmente, le jeu devient plus difficile, avec des objets qui apparaissent plus fréquemment et tombent plus rapidement. La génération aléatoire des déchets rend également chaque partie légèrement différente et encourage les joueurs à reconnaître la bonne catégorie plutôt qu'à mémoriser une séquence fixe.

L'objectif principal de ce projet est d'étudier si un jeu simple et accessible peut aider les utilisateurs à s'entraîner à reconnaître les principales catégories de déchets ménagers et s'ils considèrent cette approche comme utile pour l'apprentissage. Le jeu est conçu comme un prototype éducatif qui montre comment des informations sur le recyclage peuvent être transformées en une activité d'apprentissage interactive.

